

E2.7 – Análise de Resultados de Inqueritos Professores

PRR – CLPQ 01/2025 –

Desenvolvimento de Recursos Educativos Digitais (RED) –

EB/PMC

Aquisição de Serviços para o Desenvolvimento de Recursos Educativos Digitais para o Ensino Básico nas áreas de Português, Matemática e Ciências

Consórcio SKIIM

Data: 31 de julho de 2026

Versão: v1.0



Análise Comparativa dos Questionários de Professores — Pilotagem RED

1. Caracterização da Amostra

1.1 Escolas Participantes

Agrupamento	Escola(s)	Localização	N.º respostas (Final)
Agrupamento de Escolas de Frazão	Escola Básica de Frazão / Básica 2,3 de Frazão	Paços de Ferreira (Norte)	13
Agrupamento de Escolas de Vila Verde	EB Vila Verde / EBVV	Vila Verde, Braga (Norte)	3
Agrupamento de Escolas Alfredo da Silva	EB de Cabra Figa / EB Abrunheira / Fernando Formigal de Moraes	Sintra (Grande Lisboa)	7
Agrupamento de Escolas de Alcanena	Escola Básica Professor Abílio Madeira Martins	Alcanena (Centro)	11
Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Sanches	Francisco Sanches	Braga (Norte)	2
ATL "A Fisga"	ATL "A Fisga"	Rio Tinto, Porto (Norte)	1

Total: 6 instituições participantes, abrangendo regiões Norte (Porto, Braga, Paços de Ferreira, Vila Verde), Centro (Alcanena) e Grande Lisboa (Sintra).

1.2 Volume de Respostas

Instrumento	N.º de respostas válidas
Questionário Inicial (pré-pilotagem) — até 24/07	36 respostas válidas (1 linha vazia excluída, de 37 registos)
Questionário Inicial (pré-pilotagem) — 31/07	1 resposta (ATL "A Fisga")
Total Inicial	37 respostas válidas
Questionário Final (pós-pilotagem) — até 24/07	36 respostas válidas
Questionário Final (pós-pilotagem) — 31/07	1 resposta (ATL "A Fisga")

Instrumento	N.º de respostas válidas
Total Final	37 respostas válidas

1.3 Perfil dos Docentes

Indicador	Valor
Tempo de serviço $\geq$ 20 anos	68% (25/37)
Tempo de serviço $\geq$ 15 anos	16% (6/37)
Tempo de serviço $\geq$ 10 anos	14% (5/37)
Tempo de serviço $<$ 5 anos	3% (1/37) — ATL "A Fisga"
Idade média (estimada)	~49 anos (nascimentos entre 1961 e 1997)

1.4 Disciplinas Pilotadas por Ciclo

Ciclo	Disciplinas	N.º respostas (Final)	Docentes distintos estimados
1.º CEB (2.º, 3.º e 4.º anos)	Português, Matemática, Estudo do Meio	10	~6
2.º CEB (5.º e 6.º anos)	Português, Matemática, Ciências Naturais	6	~5
3.º CEB (7.º a 9.º anos)	Português, Matemática, Ciências Naturais, Físico-Química	20	~8

1.5 Período da Pilotagem

Conforme timestamps dos questionários:

- Início: 13/07/2026 (primeiros questionários iniciais — Ag. Frazão)
- Conclusão: 22/07/2026 (últimos questionários finais — Ag. Alcanena, Alfredo da Silva)
- Duração efetiva: ~10 dias (2 semanas letivas)

Fase	Datas	Escolas
Semana 1	13-19/07/2026	Frazão (2.º e 3.º CEB)
Semana 2	21-22/07/2026	Vila Verde, Alfredo da Silva, Alcanena, Francisco Sanches (1.º e 2.º CEB + reforço 3.º CEB)
Semana 3	31/07/2026	ATL "A Fiska", Rio Tinto (1.º CEB)

2. Metodologia

2.1 Instrumentos Utilizados

Questionário Inicial (pré-pilotagem) — Dados demográficos + 4 itens Likert:

- Agrupamento, Escola, Data de nascimento, Tempo de serviço, Anos de escolaridade, Habilitação profissional, Disciplina objeto de pilotagem
1. Utilizo tecnologias digitais nas minhas aulas de forma regular (todas as semanas)
 2. Utilizo Recursos Educativos Digitais nas minhas aulas de forma regular (todas as semanas)
 3. Considero que os RED são muito relevantes para o ensino, aprendizagem e avaliação dos alunos
 4. Considero que os RED são muito relevantes para apoio ao estudo autónomo

Questionário Final (pós-pilotagem) — Dados demográficos + 8 itens Likert + 2 questões abertas:

- Mesmos dados demográficos do questionário inicial
1. Os conteúdos são apresentados de forma clara
 2. As atividades e os conteúdos estão alinhados com as Aprendizagens Essenciais
 3. As atividades apresentam um nível de dificuldade adequado
 4. O feedback fornecido após as atividades apoia os alunos na melhoria da sua aprendizagem
 5. As atividades propostas são motivadoras
 6. As atividades propostas promovem o interesse pela aprendizagem
 7. Vou utilizar esta SA nas minhas aulas
 8. A experiência de utilização foi positiva
 9. (Aberta) Identificou algum erro? Que tipo de problema encontrou?
 10. (Aberta) Conte-nos como foi a sua experiência

2.2 Escala Likert

Valor numérico	Descrição
1	Discordo Totalmente

Valor numérico	Descrição
2	Discordo Parcialmente
3	Concordo Parcialmente
4	Concordo Totalmente

2.3 Limitações Metodológicas Identificadas

1. Respostas múltiplas por docente: Um docente de Alcanena (Português/habilitação transversal) preencheu o questionário final para 7 disciplinas diferentes (Port 8.º, Port 9.º ×2, Mat 8.º, CN 8.º, CN 9.º, FQ 8.º, FQ 9.º), representando ~19% do total das respostas e ~35% das respostas do 3.º CEB. As suas respostas são sistematicamente moderadas (CP) com feedback negativo (DP), o que puxa significativamente a média do 3.º CEB para baixo.
2. Dados em falta seletivos: 6 registos do questionário inicial (todos de Alcanena, do mesmo docente) não preencheram os itens de uso de tecnologia (itens 1 e 2), mantendo apenas os itens de perceção de relevância (itens 3 e 4). No final, o mesmo padrão ocorre: 6 registos sem valores para os itens "Alinhados AE", "Dificuldade adequada" e "Vou utilizar SA".
3. Duração da pilotagem reduzida: A pilotagem decorreu em ~10 dias (vs. 4-6 semanas recomendadas pelo RMP.8-RMP.10), o que limita a profundidade da experiência dos docentes com os RED.
4. Questionários de resposta fechada com categorias pré-definidas: Na questão aberta sobre erros, as opções eram pré-classificadas (Erro Técnico/Bug, Problema de Conteúdo, Dificuldade de Acesso), o que pode ter condicionado as respostas.

3. Resultados do Questionário Inicial (Pré-Pilotagem)

3.1 Distribuição das Respostas

Item	DT (1)	DP (2)	CP (3)	CT (4)	N válido	Média
Utilizo tecnologias digitais regularmente	0 (0%)	1 (3%)	8 (27%)	21 (70%)	30*	3,67
Utilizo RED regularmente	0 (0%)	2 (7%)	11 (37%)	17 (57%)	30*	3,50
RED relevantes para ensino/avaliação	0 (0%)	4 (11%)	13 (36%)	19 (53%)	36	3,42
RED relevantes para estudo autónomo	0 (0%)	1 (3%)	12 (33%)	23 (64%)	36	3,61

* 6 respostas sem valor nestes itens (docente de Alcanena com múltiplas entradas — não preencheu itens de prática)

3.2 Interpretação

Item	Média	Interpretação
Utilizo tecnologias digitais regularmente	3,67	Alto nível de uso tecnológico prévio — 97% concordam (parcial ou totalmente)
Utilizo RED regularmente	3,50	Uso frequente de RED — 93% concordam
RED relevantes para ensino/avaliação	3,42	Perceção positiva, mas com 4 docentes que discordam parcialmente
RED relevantes para estudo autónomo	3,61	Elevada perceção de valor para autonomia — 97% concordam

3.3 Análise por Agrupamento (Questionário Inicial)

Agrupamento	N	Média itens 3-4 (perceção RED)	Observação
Ag. Frazão	16	3,53	Perceção muito positiva, unanimidade nos itens de prática
Ag. Vila Verde	3	3,83	Todos CT ou CP — muito favoráveis
Ag. Alfredo da Silva	6	3,83	Unanimemente positivos
Ag. Alcanena	9	3,22	Mais heterogéneo — inclui os únicos DP dos itens de relevância
Ag. Francisco Sanches	2	N/A	Sem dados iniciais separados*

3.4 Síntese Pré-Pilotagem

- A maioria dos docentes já utilizava tecnologias digitais (97%) e RED (93%) de forma regular antes da pilotagem
- A perceção da relevância dos RED era elevada ($>3,4/4$), com particular valorização para o estudo autónomo (3,61)

- Nenhum docente discordou totalmente de qualquer item — amostra com perfil tecnologicamente muito favorável
- O corpo docente é experiente (86% com ≥ 15 anos de serviço) e familiarizado com ferramentas digitais

4. Resultados do Questionário Final (Pós-Pilotagem)

4.1 Distribuição das Respostas

Item	DT (1)	DP (2)	CP (3)	CT (4)	N válido	Média
Conteúdos apresentados de forma clara	2 (6%)	3 (9%)	16 (47%)	13 (38%)	34*	3,18
Alinhados com Aprendizagens Essenciais	1 (3%)	1 (3%)	8 (27%)	20 (67%)	30*	3,57
Nível de dificuldade adequado	0 (0%)	2 (6%)	13 (39%)	18 (55%)	33*	3,48
Feedback apoia aprendizagem	3 (8%)	10 (28%)	7 (19%)	16 (44%)	36	3,00
Atividades motivadoras	3 (8%)	2 (6%)	15 (42%)	16 (44%)	36	3,22
Promovem interesse pela aprendizagem	1 (3%)	4 (11%)	14 (39%)	17 (47%)	36	3,31
Vou utilizar esta SA nas minhas aulas	1 (3%)	3 (10%)	12 (40%)	14 (47%)	30*	3,30
Experiência de utilização positiva	4 (11%)	1 (3%)	13 (37%)	17 (49%)	35*	3,23

* Respostas em branco: mesmos registos de Alcanena que não preencheram seletivamente (itens 1-3 e 7)

4.2 Médias Ordenadas

Posição	Item	Média	Avaliação
1.º	Alinhados com Aprendizagens Essenciais	3,57	Muito positivo
2.º	Nível de dificuldade adequado	3,48	Positivo

Posição	Item	Média	Avaliação
3.º	Promovem interesse pela aprendizagem	3,31	Positivo
4.º	Vou utilizar esta SA nas minhas aulas	3,30	Positivo
5.º	Experiência de utilização positiva	3,23	Moderadamente positivo
6.º	Atividades motivadoras	3,22	Moderadamente positivo
7.º	Conteúdos apresentados de forma clara	3,18	Margem de melhoria
8.º	Feedback apoia aprendizagem	3,00	Área crítica

4.3 Análise Detalhada por Ciclo — Questionário Final

1.º CEB (2.º, 3.º e 4.º anos) — N=10

Item	Média	DT	DP	CP	CT
Conteúdos claros	3,30	0	1	5	4
Alinhados AE	3,70	0	1	1	8
Dificuldade adequada	3,50	0	1	3	6
Feedback apoia	3,60	0	1	2	7
Motivadoras	3,70	0	1	1	8
Promovem interesse	3,70	0	1	1	8
Vou utilizar SA	3,50	0	1	3	6
Experiência positiva	3,70	0	1	1	8
Média global	3,59				

Destaques:

- Avaliação muito positiva e consistente (apenas 1 docente com reservas — Português 2.º ano)
- Motivação e entusiasmo dos alunos confirmados por todas as escolas
- A reserva do docente de 2.º ano prende-se com excesso de texto e dificuldades de motricidade fina dos alunos

2.º CEB (5.º e 6.º anos) — N=6

Item	Média	DT	DP	CP	CT
Conteúdos claros	3,67	0	0	2	4

Item	Média	DT	DP	CP	CT
Alinhados AE	3,67	0	0	2	4
Dificuldade adequada	3,83	0	0	1	5
Feedback apoia	3,67	0	0	2	4
Motivadoras	3,83	0	0	1	5
Promovem interesse	3,83	0	0	1	5
Vou utilizar SA	3,83	0	0	1	5
Experiência positiva	3,83	0	0	1	5
Média global	3,77				

Destaques:

- Ciclo com avaliação mais elevada — nenhum docente discordou de qualquer item
- Conteúdos bem estruturados; sistema intuitivo e de fácil utilização
- Único problema reportado: áudios com demora no carregamento (Mat 6.º)

3.º CEB (7.º a 9.º anos) — N=20

Item	Média	DT	DP	CP	CT	N válido
Conteúdos claros	2,94	2	2	9	5	18*
Alinhados AE	3,43	1	0	5	8	14*
Dificuldade adequada	3,35	0	1	9	7	17*
Feedback apoia	2,50	3	9	3	5	20
Motivadoras	2,80	3	1	13	3	20
Promovem interesse	2,95	1	3	12	4	20
Vou utilizar SA	2,93	1	2	8	3	14*
Experiência positiva	2,79	4	0	11	4	19*
Média global	2,96					

* Múltiplos itens sem preenchimento nos registos com respostas múltiplas de um mesmo docente

Destaques:

- Ciclo com avaliação mais baixa e maior dispersão — gap de 0,81 pontos face ao 2.º CEB
- Feedback é o item mais crítico (2,50/4) — 60% dos docentes discordam que apoie a aprendizagem

- Os DT concentram-se em 3 docentes: CN 7.º (Unity), Português 8.º e 9.º (Word)
- Quando os RED funcionam tecnicamente (Mat, FQ), as avaliações são positivas ($\geq 3,5$)
- O docente com respostas múltiplas de Alcanena (7 entradas) tem postura consistentemente crítica, impactando ~35% das respostas deste ciclo

4.4 Comparação entre Ciclos — Síntese Visual

Item	1.º CEB	2.º CEB	3.º CEB	Δ (max-min)
Conteúdos claros	3,30	3,67	2,94	0,73
Alinhados AE	3,70	3,67	3,43	0,27
Dificuldade adequada	3,50	3,83	3,35	0,48
Feedback apoia	3,60	3,67	2,50	1,17
Motivadoras	3,70	3,83	2,80	1,03
Promovem interesse	3,70	3,83	2,95	0,88
Vou utilizar SA	3,50	3,83	2,93	0,90
Experiência positiva	3,70	3,83	2,79	1,04
Média global	3,59	3,77	2,96	0,81

Padrão claro: O 2.º CEB apresenta os melhores resultados, seguido do 1.º CEB. O 3.º CEB fica significativamente abaixo, especialmente nos itens de feedback ($\Delta=1,17$) e motivação ($\Delta=1,03$).

4.5 Análise por Disciplina — Questionário Final (3.º CEB)

Disciplina	N	Média global	Observação principal
Matemática 7.º-9.º	5	~3,50	Avaliação positiva; problemas pontuais com ausência de opções e calculadora
Físico-Química 7.º-9.º	5	~3,20	Positiva quando funciona; simulação Fases da Lua com falha; recursos adequados
Português 7.º-9.º	6	~2,30	Muito negativa — Word obrigatório, textos extensos, experiência "pouco positiva"
Ciências Naturais 7.º-9.º	4	~2,75	Heterogénea — Unity confuso no 7.º; conteúdos bem estruturados no 9.º

Conclusão: A disciplina de Português (3.º CEB) é o ponto mais fraco da pilotagem, com avaliações sistematicamente negativas causadas pela dependência de documentos Word que inviabilizam a utilização digital dos RED.

5. Análise Comparativa Inicial vs. Final

5.1 Dimensões Comparáveis

Dimensão	Inicial (expectativa/prática prévia)	Final (experiência concreta)	Δ	Tendência
Relevância dos RED para o ensino	3,42 (perceção da relevância)	3,57 (alinhamento AE confirmado)	+0,15	↗ Expectativa confirmada e ligeiramente superada
Relevância para estudo autónomo	3,61 (perceção elevada)	3,22 (motivação + interesse médio)	-0,39	↘ Expectativa parcialmente não confirmada
Uso regular de RED	3,50 (prática prévia)	3,30 (intenção futura de usar SA)	-0,20	↘ Intenção ligeiramente inferior à prática prévia
Concordância global (positiva)	95% concordam $\geq$ CP	86% concordam $\geq$ CP (itens completos)	-9 p.p.	↘ Moderação após experiência real

5.2 Interpretação da Evolução

1. A expectativa prévia era elevada mas realista — Os docentes já tinham uma perceção muito positiva dos RED (médias 3,42-3,67). Isto indica que a amostra não era "virgem" em relação a recursos digitais, o que torna a avaliação final mais fiável.
2. A experiência concreta moderou significativamente as expectativas no 3.º CEB — A diferença entre a perceção prévia de relevância (3,42) e a avaliação real da motivação/experiência (2,80-2,96 no 3.º CEB) revela que os RED deste ciclo não corresponderam às expectativas.
3. O alinhamento curricular foi confirmado e é o ponto mais forte — O item com melhor avaliação final (3,57) supera até a perceção prévia (3,42), confirmando que os RED estão pedagogicamente bem alinhados com as Aprendizagens Essenciais.
4. O feedback é o ponto mais fraco com grande impacto — Com média de 3,00 global (e 2,50 no 3.º CEB), o mecanismo de feedback é identificado como contraproducente: incentiva resposta aleatória em vez de promover aprendizagem reflexiva.
5. Diferença muito significativa entre ciclos — O gap de 0,81 pontos entre o 2.º CEB (3,77) e o 3.º CEB (2,96) é o maior diferencial observado. Não se explica apenas pela amostra — os problemas técnicos (Word, Unity) e pedagógicos (feedback, excesso de texto) concentram-se claramente no 3.º CEB.
6. O 2.º CEB é o ciclo mais bem-sucedido — Contra-intuitivamente, o 2.º CEB (não o 1.º) obtém a avaliação mais alta. Isto sugere que os RED do 2.º CEB atingiram o melhor equilíbrio entre complexidade técnica, adequação ao público e funcionalidade.

5.3 Análise da Polarização

Um aspeto relevante é a polarização das respostas no 3.º CEB: enquanto no 1.º e 2.º CEB a distribuição é concentrada em CP-CT (concordância), no 3.º CEB existe um padrão bimodal:

- ~30% dos docentes avaliam os RED muito positivamente (CT em todos os itens) — correspondem a disciplinas como Matemática e FQ quando funcionam bem
- ~25% avaliam muito negativamente (DT ou DP) — concentrado em Português (Word) e CN 7.º (Unity)
- ~45% ficam em CP — posição moderada, frequentemente com ressalvas qualitativas

Esta polarização indica que o problema não é sistémico nos RED, mas concentrado em disciplinas/RED específicos do 3.º CEB.

6. Análise Qualitativa — Problemas Identificados (Questões Abertas)

6.1 Tipologia de Erros Reportados (Questão 9)

Tipo de Problema	N.º menções	% das respostas	Exemplos concretos
Nenhum problema	8	22%	"Nenhum" — docentes de Mat 7.º, FQ 8.º, Port 4.º (Abrunheira), Port 9.º, CN 6.º
Dificuldade de Acesso	8	22%	Logins, palavras-passe, lentidão plataforma, Word sem licença
Erro Técnico / Bug	7	19%	Recurso não abriu, Unity lento, sem áudio, botão não funciona
Problema de Conteúdo	7	19%	Erros ortográficos, perguntas sem resposta correta, links partidos
Inadequação pedagógica	4	11%	Não adequado a NEE, excesso de texto, feedback aleatório
Problemas combinados	5	14%	Múltiplas categorias selecionadas simultaneamente

Nota: 3 docentes reportaram problemas em múltiplas categorias. Os que reportaram "Nenhum" são maioritariamente do 1.º/2.º CEB e de Mat/FQ.

6.2 Análise Temática das Experiências (Questão 10)

Experiências Claramente Positivas (19/36 = 53%)

Docente	Disciplina	Citação
Port 5.º (Frazão)	2.º CEB	"Foi uma experiência positiva e um RED a aplicar."
Port 4.º (Cabra Figa)	1.º CEB	"Gostei da experiência e de perceber que os alunos estavam muito satisfeitos e entusiasmados em explorar o recurso digital."
Port 4.º (Abrunheira)	1.º CEB	"Foi fácil de aplicar o RED. Os alunos aderiram muito bem. Foi uma boa experiência."
Mat 6.º (Vila Verde)	2.º CEB	"Globalmente positiva. O sistema de aprendizagem revelou-se muito útil, intuitivo e de fácil utilização, tornando o estudo simples e motivador."
CN 5.º (Vila Verde)	2.º CEB	"Uma experiência gratificante visto que aprendemos sempre algo de novo assim como é ótimo sentir que podemos ajudar na melhoria do sistema educativo."
Port 3.º (Alcanena)	1.º CEB	"A experiência com a EduQA RED foi bastante positiva. A plataforma revelou-se intuitiva e útil na organização e análise dos dados."
Mat 7.º (Frazão)	3.º CEB	"A experiência foi positiva, os recursos estão adequados ao nível de escolaridade."
Mat 4.º (Fernando Formigal)	1.º CEB	"Foi fixe!!!!"

Experiências com Reservas Construtivas (10/36 = 28%)

Docente	Disciplina	Problema principal	Citação-chave
Port 6.º (Frazão)	2.º CEB	UX	"No exercício 1 deveria dar para refazer apenas as erradas e para arrastar as respostas em vez do copiar-colar"
Port 7.º (Frazão)	3.º CEB	Word	"Terão de ser afinadas várias questões, nomeadamente, a exigência de word, ser mais intuitivo, dar mais instruções"
CN 9.º (Frazão)	3.º CEB	Navegação/NEE	"A forma de navegação deverá ser melhorada. Há itens que ficam ocultos e inacessíveis. Conteúdos sem abrangerem os alunos com Medidas de Suporte"

Docente	Disciplina	Problema principal	Citação-chave
Port 2.º (Francisco Sanches)	1.º CEB	Texto/Motricidade	"Conteúdos do 1.º ciclo têm muita informação escrita... alunos têm dificuldades na motricidade fina, não conseguem mover informações no ecrã"
EM 2.º (Francisco Sanches)	1.º CEB	UX	"A plataforma devia ser mais intuitiva para o 1.º ciclo. As atividades possuem muito texto e deviam ser mais objetivas"
EM 3.º (Alcanena)	1.º CEB	Texto	"Alguns textos de explicação, devido às características dos alunos do 1.º Ciclo, deveriam ser mais curtos, simples e claros"
Mat 9.º (Alcanena)	3.º CEB	Texto	"Penso que havia muito texto para as respostas e que os alunos dispersaram a sua atenção"

Experiências Negativas (7/36 = 19%)

Docente	Disciplina	Problema central	Citação-chave
CN 7.º (Frazão)	3.º CEB	Unity	"RED com estrutura confusa e instruções pouco claras. Implica a utilização de programa (Unity) que demora a carregar."
Port 8.º (Frazão)	3.º CEB	Word/Áudio	"Não foi possível testar os recursos áudio, uma vez que não estavam disponíveis, apenas consegui abrir documentos Word. Sendo uma unidade centrada na oralidade, a testagem foi inviabilizada."
Port 9.º (Frazão)	3.º CEB	Word/Conteúdo	"Experiência pouco positiva: o texto surge num documento Word pouco funcional (atividade preparada para ser desenvolvida em papel); as instruções são extensas, desmotivam os alunos"
Port 8.º/9.º (Alcanena)	3.º CEB	Questionários/Feedback	"A obrigatoriedade de responder a questionários por cada RED prejudica e enviesa a perceção. Os alunos não leem parte da informação, respondem de forma aleatória até acertarem"
Mat 8.º (Alcanena)	3.º CEB	Bugs/Conteúdo	"A informação na forma de resolução não é clara, não sabia se podia usar calculadora. Uma pergunta não tinha as opções todas."

6.3 Temas Transversais Identificados

Tema	Frequência	Ciclos	Severidade
Excesso de texto	9 menções (25%)	Todos, esp. 1.º e 3.º CEB	Alta
Dependência de Word	5 menções (14%)	3.º CEB (Português)	Crítica — inviabiliza utilização
Feedback incentiva aleatoriedade	4 menções (11%)	3.º CEB	Alta
Questionários obrigatórios prejudicam	4 menções (11%)	3.º CEB (mesmo docente)	Média
Problemas de navegação/UX	4 menções (11%)	Todos	Média
Motricidade fina (1.º CEB)	3 menções (8%)	1.º CEB	Média
Ausência de adaptações NEE	3 menções (8%)	3.º CEB	Alta
Áudios/Vídeos indisponíveis	3 menções (8%)	2.º e 3.º CEB	Alta
Unity lento/confuso	2 menções (6%)	3.º CEB (CN 7.º)	Alta

7. Recomendações (conforme CE, ponto 4.3.10-iii)

7.1 Recomendações Pedagógicas — Prioridade Alta

#	Recomendação	Ciclo(s)	Evidência	Referência CE
P1	Reformular mecanismo de feedback: Não revelar imediatamente a resposta correta. Implementar feedback explicativo que promova reflexão antes de nova tentativa.	Todos (esp. 3.º CEB)	Feedback = 2,50 no 3.º CEB; "alunos respondem aleatoriamente até acertar"	RAF.1, RAF.2
P2	Eliminar dependência de Word em Português 3.º CEB: Substituir todos os documentos descarregáveis por formulários integrados na plataforma.	3.º CEB	Inviabilizou pilotagem de Port 8.º; "atividade preparada para papel"	RT.3, RSF.7

#	Recomendação	Ciclo(s)	Evidência	Referência CE
P3	Reduzir volume de texto em atividades: Particularmente nos RED do 1.º e 2.º ano; substituir texto por narração áudio ou elementos visuais.	1.º CEB (todos), 3.º CEB	25% dos docentes reportam; "alunos desmotivam ao ver textos grandes"	RA.8, RA.11, RSF.11
P4	Permitir refazer apenas questões erradas: Em vez de obrigar repetição de toda a atividade.	Todos	Reportado explicitamente por docente de Port 6.º	RAF.3, RI.3

7.2 Recomendações Pedagógicas — Prioridade Média

#	Recomendação	Ciclo(s)	Evidência	Referência CE
P5	Adaptar RED para alunos com Medidas de Suporte à Aprendizagem e à Inclusão	Todos	3 docentes reportam ausência; "falha grave"	RA.13, RA.14
P6	Reformular/eliminar questionários obrigatórios entre cada RED	3.º CEB	"Prejudica e enviesa a perceção dos alunos" — 4 menções	—
P7	Clarificar instruções e regras (ex.: uso de calculadora em Matemática)	3.º CEB	2 docentes reportam dúvidas; opções incompletas em questões	RC.1, RC.2

7.3 Recomendações Técnicas — Prioridade Alta

#	Recomendação	Referência CE	Evidência
T1	Resolver/eliminar dependência de Unity no RED de CN 7.º — substituir por tecnologia web nativa ou otimizar tempo de carregamento para <5s	RT.23	"Demora a carregar"; DT em todos os itens pelo docente
T2	Garantir funcionalidade áudio completa em todos os RED — sem áudio, a SA de oralidade (Port 8.º) fica inviabilizada	RT.3	"Não foi possível testar recursos áudio"
T3	Corrigir navegação: Garantir que todos os itens são visíveis e acessíveis sem manipulação avançada	RA.4, RA.17	"Itens ficam ocultos e inacessíveis"

7.4 Recomendações Técnicas — Prioridade Média

#	Recomendação	Referência CE	Evidência
T4	Otimizar login/acesso à plataforma — reduzir passos de autenticação	RSP.15, RA.15	22% reportam dificuldades de acesso
T5	Adaptar interações de drag & drop para crianças com motricidade fina limitada (1.º CEB)	RA.15, RSF.12	"Não conseguem mover informações no ecrã"
T6	Garantir que RED funcionam sem licenças proprietárias (Word)	RT.3, RSF.7	"Documento Word não permite ser aberto se não tiver licença"

7.5 Recomendações de Conteúdo

#	Prioridade	Recomendação	Evidência
C1	Alta	Revisão ortográfica e de conteúdo em todas as SA	7 docentes reportam erros; cfr. RC.1, RC.2
C2	Alta	Garantir que todas as perguntas tenham opções de resposta completas	"Uma pergunta não tinha as opções todas para escolher"
C3	Média	Reduzir extensão de enunciados (esp. texto de apreciação crítica em Port 9.º)	"Enunciado demasiado longo e confuso"
C4	Média	Tornar a plataforma mais intuitiva para o 1.º ciclo — ícones, instruções visuais	"Devia ser mais intuitiva para o 1.º ciclo"

8. Conclusões

8.1 Validação da Eficácia Pedagógica

A pilotagem com 36 docentes de 5 agrupamentos confirma que os RED desenvolvidos apresentam:

Indicador	Valor	Interpretação
Alinhamento curricular (AE)	3,57/4	✓ Muito bom — ponto mais forte dos RED
Nível de dificuldade adequado	3,48/4	✓ Bom — atividades adequadas à faixa etária
Promoção do interesse	3,31/4	✓ Positivo

Indicador	Valor	Interpretação
Intenção de uso futuro	3,30/4	✅ Positivo — docentes tencionam utilizar
Experiência global	3,23/4	⚠ Moderadamente positivo — margem de melhoria
Clareza dos conteúdos	3,18/4	⚠ Margem de melhoria significativa
Motivação das atividades	3,22/4	⚠ Moderado — menos motivadoras que o esperado
Feedback pedagógico	3,00/4	❌ Área crítica — necessita reformulação

8.2 Eficácia por Ciclo de Ensino

Ciclo	Média global	Veredicto
2.º CEB	3,77/4	✅ RED prontos para utilização — excelente receção
1.º CEB	3,59/4	✅ RED com boa receção — ajustes menores necessários (texto, motricidade)
3.º CEB	2,96/4	⚠ RED necessitam intervenção significativa antes de lançamento

8.3 Áreas de Melhoria Prioritárias (ordenadas por impacto)

- Feedback pedagógico (3,00/4 global; 2,50 no 3.º CEB) — O mecanismo atual é contraproducente: incentiva resposta aleatória em vez de aprendizagem reflexiva. Reformulação urgente necessária.
- Dependência de Word no Português 3.º CEB — Inviabiliza completamente 2 RED (Português 8.º e 9.º). Bloqueador de lançamento.
- Estabilidade técnica (Unity/áudio) — CN 7.º com Unity inutilizável; áudio indisponível em Port 8.º. Problemas técnicos que impedem a utilização.
- Excesso de texto — Transversal mas mais grave no 1.º CEB (motricidade) e no 3.º CEB (desmotivação). 25% dos docentes reportam.
- Inclusão (NEE) — Ausência de adaptações para alunos com Medidas de Suporte é considerada "falha grave" por docentes.

8.4 Pontos Fortes a Preservar

1. Alinhamento curricular exemplar — Os conteúdos estão bem alinhados com as AE (3,57/4)
2. RED do 2.º CEB como modelo — Demonstram que é possível atingir 3,77/4 de satisfação
3. Facilidade de aplicação (1.º CEB) — "Foi fácil de aplicar"; alunos aderiram com entusiasmo
4. Matemática e FQ do 3.º CEB — Quando funcionam tecnicamente, são avaliados positivamente (~3,50)
5. Intenção de uso futuro — 87% dos docentes pretendem utilizar os RED (≥ CP no item 7)

8.5 Conformidade com Requisitos do CE

Requisito	Cumprimento	Evidência
RMP.3 (Recolha dados quantitativos e qualitativos)	✓ Cumprido	8 itens Likert + 2 questões abertas, pré e pós
RMP.5/RMP.6 (Ambas tipologias)	✓ Cumprido	Frazão = acompanhada; restantes = autónoma
RMP.7 (Ambas tipologias por RED)	⚠ Parcial	Nem todos os RED cobertos em ambas tipologias
RMP.8-10 (Duração 4-6 semanas, 2-4h/semana)	✗ Não cumprido	Pilotagem de ~10 dias (vs. 4-6 semanas exigidas)
RAF.1-2 (Feedback adaptável e formativo)	✗ Insuficiente	Média 3,00/4 global; 2,50 no 3.º CEB
RAF.3 (Avaliação formativa em tempo real)	⚠ Parcial	Feedback existe mas incentiva aleatoriedade
RA.13/RA.14 (Acessibilidade NEE)	✗ Insuficiente	"Falha grave" — ausência de adaptações reportada
RT.3 (Múltiplos formatos funcionais)	✗ Insuficiente	Word obrigatório em Português; áudios indisponíveis
RT.23 (Velocidade carregamento <5s)	✗ Insuficiente	Unity com tempos inaceitáveis no CN 7.º
RC.1/RC.2 (Rigor científico e linguístico)	⚠ Parcial	7 docentes reportam erros de conteúdo/ortografia

8.6 Recomendação Final

Para o 1.º e 2.º CEB: Os RED estão aptos para lançamento com ajustes menores (redução de texto, otimização UX para 1.º ciclo). As avaliações de 3,59 e 3,77/4 demonstram validação pedagógica.

Para o 3.º CEB: Os RED necessitam de intervenção significativa antes do lançamento:

- Bloqueadores: Word no Português 8.º/9.º, Unity no CN 7.º, áudios indisponíveis
- Reformulação necessária: Mecanismo de feedback (2,50/4), volume de texto
- Após correções: Os RED de Matemática e FQ demonstram que o modelo funciona quando executado corretamente (~3,50/4)

Anexos

A. Calendário de Pilotagens (conforme CE ponto 4.3.10-i)

Data	Escola	Disciplinas testadas	Ciclo
13/07/2026	EB Frazão	Português 5.º, Matemática 5.º	2.º CEB
14/07/2026	EB Frazão	Português 6.º	2.º CEB
15/07/2026	EB Frazão	Português 7.º, CN 7.º, Matemática 7.º, FQ 7.º	3.º CEB
18/07/2026	EB Frazão	FQ 8.º, Português 8.º	3.º CEB
19/07/2026	EB Frazão	Português 9.º, Matemática 9.º, CN 9.º, FQ 9.º	3.º CEB
21/07/2026	Fernando Formigal de Moraes (Sintra)	Matemática 4.º	1.º CEB
21/07/2026	Francisco Sanches (Braga)	Português 2.º, Estudo do Meio 2.º	1.º CEB
21/07/2026	EBVV / EB Vila Verde	CN 5.º, Matemática 6.º, CN 6.º	2.º CEB
22/07/2026	EB de Cabra Figa (Sintra)	Português 4.º, Matemática 4.º	1.º CEB
22/07/2026	EB Abrunheira (Sintra)	Português 4.º x2, Matemática 4.º x2	1.º CEB
22/07/2026	EB Prof. Abílio Madeira Martins (Alcanena)	Português 3.º, EM 3.º, Port 8.º/9.º, Mat 8.º/9.º, CN 8.º/9.º, FQ 8.º/9.º	1.º + 3.º CEB

B. Escala de Valores Numéricos

Resposta	Valor	Cor sugerida (relatório)
Discordo Totalmente	1	● Vermelho
Discordo Parcialmente	2	● Laranja
Concordo Parcialmente	3	● Amarelo

Resposta	Valor	Cor sugerida (relatório)
Concordo Totalmente	4	● Verde

C. Resumo Estatístico por Ciclo

Métrica	1.º CEB (N=10)	2.º CEB (N=6)	3.º CEB (N=20)	Global (N=36)
Média global (8 itens)	3,59	3,77	2,96	3,22
% Concordo Totalmente	72%	82%	26%	46%
% Discordo (DP+DT)	3%	0%	22%	12%
Item mais forte	Motivação (3,70)	Dificuldade/Motivação (3,83)	Alinhados AE (3,43)	Alinhados AE (3,57)
Item mais fraco	Conteúdos claros (3,30)	Conteúdos/AE/Feedback (3,67)	Feedback (2,50)	Feedback (3,00)
Docentes distintos (est.)	~6	~5	~8	~15

D. Identificação de RED Problemáticos (para ação imediata)

RED / SA	Disciplina	Problema	Severidade	Ação
SA com Unity — CN 7.º	Ciências Naturais 7.º	Não carrega; estrutura confusa	● Bloqueador	Substituir tecnologia
SA Oralidade — Português 8.º	Português 8.º	Áudios indisponíveis; Word obrigatório	● Bloqueador	Refazer formato
SA Lusíadas — Português 9.º	Português 9.º	Word; enunciado confuso; instruções extensas	● Bloqueador	Integrar na plataforma
SA Fases da Lua — FQ 7.º	Físico-Química 7.º	Simulação não identifica fase	● Bug	Corrigir lógica
SA Mat 8.º — Alcanena	Matemática 8.º	Páginas desconfiguradas; opções incompletas	● Bug	Corrigir layout e conteúdo



Financiado pela
União Europeia
NextGenerationEU

